

CITYFIX BUMI SHOLAWAT

Tahap 1 - Design & Prototype

Panduan Pengembangan Menggunakan Laravel, AdminLTE 3, dan Bootstrap

Target tahap ini: membuat prototype CityFix yang sudah dapat dibuka di browser, memiliki layout AdminLTE, dashboard, form laporan, daftar laporan, dan dummy data
- belum menggunakan database final.

Dokumen implementasi langkah demi langkah

26 September 2026

Daftar Isi

1. Tujuan Tahap 1 - Design & Prototype
2. Arsitektur yang Akan Dibuat
3. Target Hasil Prototype
4. Persiapan Komputer
5. Membuat Project Laravel CityFix
6. Install AdminLTE 3 dan Dependency
7. Membuat Master Layout CityFix
8. Membuat Dashboard
9. Membuat Form Laporan
10. Membuat Daftar Laporan
11. Routing
12. Menjalankan dan Menguji Prototype
13. Standar Status dan Urgensi
14. Desain User Role
15. Workflow Final CityFix
16. Rancangan Database
17. Roadmap Pengembangan
18. Checklist Milestone Tahap 1

1. Tujuan Tahap 1 - Design & Prototype

Pada tahap pertama, fokus pengembangan bukan pada database atau proses backend yang lengkap. Tujuannya adalah membuat kerangka CityFix yang dapat dijalankan di komputer lokal dan menampilkan alur aplikasi secara visual.

- Membuat project Laravel yang berjalan di browser.
- Menggunakan AdminLTE 3 sebagai template dashboard.
- Menggunakan Bootstrap 4.6 yang kompatibel dengan AdminLTE 3.
- Membuat sidebar dan navigasi utama CityFix.
- Membuat dashboard dengan dummy data.
- Membuat form pelaporan kerusakan.
- Membuat daftar laporan.
- Menetapkan struktur status, role, workflow, dan rancangan database sebagai dasar Tahap 2.

Pada tahap ini kita belum mengaktifkan penyimpanan laporan ke database, autentikasi multi-role, notifikasi, maupun upload foto secara permanen. Tombol dan data berfungsi sebagai prototype UI/UX.

2. Arsitektur yang Akan Dibuat

Struktur teknologi dan modul CityFix yang disarankan:

```
Laravel 13
|
+-- Blade Template
+-- AdminLTE 3.2
|   +-- Bootstrap 4.6
+-- jQuery
+-- Font Awesome
|
+-- MySQL          <- mulai Tahap 2
|
+-- CityFix
|   +-- Dashboard
|   +-- Laporan
|       |   +-- Buat Laporan
|       |   +-- Daftar Laporan
|       |   +-- Detail Laporan
|   +-- Monitoring
|       |   +-- Area
|       |   +-- Status
+-- Master Data
|   +-- Area
|   +-- Kategori
|   +-- User
```

3. Target Hasil Prototype

Pada akhir Tahap 1, aplikasi sudah memiliki tampilan dasar seperti berikut:



Angka-angka pada dashboard tersebut digunakan sebagai dummy data agar tampilan dapat diuji sebelum backend selesai.

4. Persiapan Komputer

4.1 Cek PHP

Buka PowerShell lalu jalankan:

```
php -v
```

Untuk Laravel 13, gunakan PHP 8.3 atau lebih baru. Jika versi PHP sudah sesuai, lanjutkan ke pengecekan Composer dan Node.js.

4.2 Cek Composer

```
composer --version
```

4.3 Cek Node.js dan NPM

```
node -v  
npm -v
```

4.4 Jika PHP/Composer/Laravel Installer Belum Ada

Buka PowerShell sebagai Administrator kemudian jalankan installer Laravel resmi untuk Windows:

```
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol =  
[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object  
System.Net.WebClient).DownloadString('https://php.new/install/windows/8.5'))
```

Setelah proses selesai, tutup PowerShell, buka kembali, lalu cek:

```
php -v  
composer --version  
laravel --version
```

Jika Node.js belum ada, install Node.js versi LTS lalu ulangi pengecekan `node -v` dan `npm -v`.

5. Membuat Project Laravel CityFix

5.1 Buat Folder Project

```
cd C:\  
mkdir Project  
cd Project
```

5.2 Buat Project Laravel

```
laravel new cityfix
```

Untuk prototype, pilihan yang disarankan: Starter kit = None, Testing = Pest, Database = SQLite. SQLite cukup untuk tahap awal karena fokus kita masih pada UI dan prototype. MySQL akan dipakai pada Tahap 2.

```
cd cityfix
```

5.3 Buka Project dengan VS Code

```
code .
```

Struktur Laravel yang penting untuk tahap ini:

```
cityfix  
+-- app  
+-- bootstrap  
+-- config  
+-- database  
+-- public
```

```
+-- resources
|   +-- css
|   +-- js
|   +-- views
+-- routes
|   +-- web.php
+-- storage
+-- .env
+-- artisan
+-- composer.json
+-- package.json
```

6. Install AdminLTE 3 dan Dependency

6.1 Install Dependency Dasar

```
npm install
```

6.2 Install AdminLTE 3, Bootstrap 4.6, jQuery, Popper, dan Font Awesome

```
npm install admin-lte@^3.2 bootstrap@4.6.2 jquery popper.js@^1.16.1 @fortawesome/fontawesome-free
```

6.3 Konfigurasi CSS

Buka resources/css/app.css, hapus isi awalnya, kemudian gunakan:

```
@import '@fortawesome/fontawesome-free/css/all.min.css';
@import 'admin-lte/dist/css/adminlte.min.css';

/* CITYFIX CUSTOM STYLE */
body {
  font-family: 'Arial', sans-serif;
}

.brand-link {
  font-weight: 600;
}

.cityfix-title {
  font-weight: 600;
}

.content-header h1 {
  font-size: 1.6rem;
  font-weight: 600;
}
```

6.4 Konfigurasi JavaScript

Buka resources/js/app.js dan gunakan:

```
import './bootstrap';

import $ from 'jquery';
window.$ = $;
window.jQuery = $;

import 'bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js';
import 'admin-lte/dist/js/adminlte.min.js';
```

7. Membuat Master Layout CityFix

Buat folder resources/views/layouts lalu buat file app.blade.php. File ini menjadi template utama seluruh halaman CityFix.

```
resources/views/layouts/app.blade.php
```

Isi file dengan layout navbar, sidebar, content-wrapper, dan footer berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>@yield('title', 'CityFix')</title>
  @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
</head>
<body class="hold-transition sidebar-mini layout-fixed">
<div class="wrapper">

  <nav class="main-header navbar navbar-expand navbar-white navbar-light">
    <ul class="navbar-nav">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" data-widget="pushmenu" href="#" role="button">
          <i class="fas fa-bars"></i>
        </a>
      </li>
    </ul>
    <ul class="navbar-nav ml-auto">
      <li class="nav-item">
        <span class="nav-link">
          <i class="fas fa-user-circle"></i> Prototype User
        </span>
      </li>
    </ul>
  </nav>

  <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
    <a href="{{ route('dashboard') }}" class="brand-link text-center">
      <span class="brand-text">CITYFIX</span>
    </a>
```

```

<div class="sidebar">
  <div class="user-panel mt-3 pb-3 mb-3 d-flex">
    <div class="info"><a href="#" class="d-block">Bumi Sholawat</a></div>
  </div>
  <nav class="mt-2">
    <ul class="nav nav-pills nav-sidebar flex-column" data-widget="treeview" role="menu">
      <li class="nav-item">
        <a href="{{ route('dashboard') }}" class="nav-link {{ request()->routeIs('dashboard') ? 'active' : '' }}">
          <i class="nav-icon fas fa-tachometer-alt"></i><p>Dashboard</p>
        </a>
      </li>
      <li class="nav-header">LAPORAN</li>
      <li class="nav-item">
        <a href="{{ route('reports.create') }}" class="nav-link {{ request()->routeIs('reports.create') ? 'active' : '' }}">
          <i class="nav-icon fas fa-plus-circle"></i><p>Buat Laporan</p>
        </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a href="{{ route('reports.index') }}" class="nav-link {{ request()->routeIs('reports.index') ? 'active' : '' }}">
          <i class="nav-icon fas fa-clipboard-list"></i><p>Daftar Laporan</p>
        </a>
      </li>
      <li class="nav-header">MONITORING</li>
      <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link"><i class="nav-icon fas fa-map-marked-alt"></i><p>Area
Monitoring</p></a></li>
      <li class="nav-header">MASTER DATA</li>
      <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link"><i class="nav-icon fas fa-building"></i><p>Area</p></a></li>
      <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link"><i class="nav-icon fas fa-tags"></i><p>Kategori</p></a></li>
      <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link"><i class="nav-icon fas fa-users"></i><p>User</p></a></li>
    </ul>
  </nav>
</div>
</aside>

<div class="content-wrapper">
  <section class="content-header">
    <div class="container-fluid">@yield('content-header')</div>
  </section>
  <section class="content">
    <div class="container-fluid">@yield('content')</div>
  </section>
</div>

<footer class="main-footer">
  <strong>CityFix Bumi Sholawat</strong>
  <div class="float-right d-none d-sm-inline-block">Prototype v1.0</div>
</footer>
</div>
</body>
</html>

```

Semua halaman lain nantinya cukup menggunakan `@extends('layouts.app')` dan mengisi `@section` untuk content-header dan content.

8. Membuat Dashboard

Buat file `resources/views/dashboard.blade.php`. Dashboard pertama berisi empat kartu KPI dan tabel laporan terbaru.

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Dashboard | CityFix')

@section('content-header')
<div class="row mb-2">
    <div class="col-sm-6"><h1>Dashboard</h1></div>
</div>
@endsection

@section('content')
<div class="row">
    <div class="col-lg-3 col-6">
        <div class="small-box bg-info">
            <div class="inner"><h3>247</h3><p>Total Laporan</p></div>
            <div class="icon"><i class="fas fa-clipboard-list"></i></div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-lg-3 col-6">
        <div class="small-box bg-warning">
            <div class="inner"><h3>31</h3><p>Dalam Penanganan</p></div>
            <div class="icon"><i class="fas fa-tools"></i></div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-lg-3 col-6">
        <div class="small-box bg-success">
            <div class="inner"><h3>188</h3><p>Selesai</p></div>
            <div class="icon"><i class="fas fa-check-circle"></i></div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-lg-3 col-6">
        <div class="small-box bg-secondary">
            <div class="inner"><h3>2.4</h3><p>Hari Rata-rata Penyelesaian</p></div>
            <div class="icon"><i class="fas fa-clock"></i></div>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="card">
    <div class="card-header"><h3 class="card-title">Laporan Terbaru</h3></div>
    <div class="card-body table-responsive p-0">
        <table class="table table-hover">
            <thead><tr><th>ID</th><th>Area</th><th>Masalah</th><th>Urgensi</th><th>Status</th></tr></thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>CF-001</td>
                    <td>Masjid Utama</td>
                    <td>Keran bocor</td>
                    <td><span class="badge badge-warning">Sedang</span></td>
                    <td><span class="badge badge-primary">Dalam Penanganan</span></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>CF-002</td>
                    <td>Gedung A</td>
                    <td>AC tidak dingin</td>
                    <td><span class="badge badge-danger">Tinggi</span></td>
                    <td><span class="badge badge-secondary">Dilaporkan</span></td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>
```

```

        </tr>
        <tr>
            <td>CF-003</td><td>Asrama Putra</td><td>Lampu mati</td>
            <td><span class="badge badge-success">Rendah</span></td>
            <td><span class="badge badge-success">Selesai</span></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
@endsection

```

9. Membuat Form Laporan

Buat folder `resources/views/reports` dan file `create.blade.php`. Form ini masih prototype; tombol Kirim Laporan belum menyimpan data ke database.

```

@extends('layouts.app')
@section('title', 'Buat Laporan | CityFix')
@section('content-header')<h1>Buat Laporan Kerusakan</h1>@endsection

@section('content')
<div class="row"><div class="col-md-8">
<div class="card card-primary">
<div class="card-header"><h3 class="card-title">Informasi Kerusakan</h3></div>
<form>
<div class="card-body">
    <div class="form-group">
        <label>Foto Kerusakan</label>
        <input type="file" class="form-control">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Area</label>
        <select class="form-control">
            <option>Pilih Area</option>
            <option>Asrama Nusantara</option>
            <option>Asrama Putra</option>
            <option>Masjid Utama</option>
            <option>Gedung A</option>
            <option>Gedung B</option>
            <option>Gedung SMP</option>
            <option>Gedung IIS</option>
            <option>Asrama Putri A</option>
            <option>Asrama Putri B</option>
            <option>Asrama Putri C</option>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Lokasi Detail</label>
        <input type="text" class="form-control" placeholder="Contoh: Toilet lantai 2">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Kategori</label>
        <select class="form-control">
            <option>Air & Sanitasi</option><option>Kelistrikan</option>

```

```

        <option>AC & Pendingin</option><option>Furniture</option>
        <option>Bangunan</option><option>Kebersihan</option><option>Lainnya</option>
    </select>
</div>
<div class="form-group">
    <label>Tingkat Urgensi</label>
    <select class="form-control">
        <option value="low">Rendah</option>
        <option value="medium">Sedang</option>
        <option value="high">Tinggi</option>
        <option value="emergency">Darurat</option>
    </select>
</div>
<div class="form-group">
    <label>Deskripsi Masalah</label>
    <textarea class="form-control" rows="4" placeholder="Jelaskan kondisi kerusakan..."></textarea>
</div>
</div>
<div class="card-footer">
    <button type="button" class="btn btn-primary" onclick="alert('Prototype: laporan berhasil dibuat')">
        <i class="fas fa-paper-plane"></i> Kirim Laporan
    </button>
</div>
</form>
</div></div></div>
@endsection

```

10. Membuat Daftar Laporan

Buat file `resources/views/reports/index.blade.php`. Halaman ini menampilkan daftar dummy report dengan badge urgensi, status, dan tombol aksi.

```

@extends('layouts.app')
@section('title', 'Daftar Laporan | CityFix')
@section('content-header')
<div class="row">
    <div class="col"><h1>Daftar Laporan</h1></div>
    <div class="col text-right">
        <a href="{{ route('reports.create') }}" class="btn btn-primary"><i class="fas fa-plus"></i> Laporan Baru</a>
    </div>
</div>
@endsection

@section('content')
<div class="card">
    <div class="card-header"><h3 class="card-title">Semua Laporan</h3></div>
    <div class="card-body table-responsive">
    <table class="table table-bordered table-hover">
    <thead><tr><th>ID</th><th>Tanggal</th><th>Area</th><th>Masalah</th><th>Urgensi</th><th>Status</th><th>Aksi</th></tr></thead>
    <tbody>
    <tr>
        <td>CF-001</td><td>26 Sep 2026</td><td>Masjid Utama</td><td>Keran bocor</td>
        <td><span class="badge badge-warning">Sedang</span></td>
        <td><span class="badge badge-primary">Dalam Penanganan</span></td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    </div>
</div>

```

```

        <td><button class="btn btn-sm btn-info"><i class="fas fa-eye"></i></button></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>CF-002</td><td>26 Sep 2026</td><td>Gedung A</td><td>AC tidak dingin</td>
        <td><span class="badge badge-danger">Tinggi</span></td>
        <td><span class="badge badge-secondary">Dilaporkan</span></td>
        <td><button class="btn btn-sm btn-info"><i class="fas fa-eye"></i></button></td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</div></div>
@endsection

```

11. Routing

Buka `routes/web.php`. Untuk tahap prototype, route dapat menggunakan closure sederhana tanpa controller.

```

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/', function () {
    return redirect()->route('dashboard');
});

Route::get('/dashboard', function () {
    return view('dashboard');
})->name('dashboard');

Route::get('/reports', function () {
    return view('reports.index');
})->name('reports.index');

Route::get('/reports/create', function () {
    return view('reports.create');
})->name('reports.create');

```

12. Menjalankan dan Menguji Prototype

12.1 Build Asset Frontend

```
npm run build
```

12.2 Jalankan Development Server

```
composer run dev
```

Buka browser dan akses:

http://127.0.0.1:8000

Halaman root akan mengarah ke /dashboard. Pastikan sidebar dapat tampil, menu Buat Laporan dapat dibuka, dan menu Daftar Laporan menampilkan tabel dummy.

12.3 Uji Form Prototype

1. Klik menu Buat Laporan.
2. Pilih file foto contoh.
3. Pilih Area.
4. Isi Lokasi Detail.
5. Pilih Kategori.
6. Pilih Tingkat Urgensi.
7. Isi Deskripsi Masalah.
8. Klik Kirim Laporan.

Untuk tahap ini, respons yang diharapkan hanyalah alert 'Prototype: laporan berhasil dibuat'. Ini sengaja karena penyimpanan database baru dibuat pada Tahap 2.

13. Standar Status dan Urgensi

13.1 Status Laporan

Status	Warna	Makna
Dilaporkan	Abu-abu	Laporan baru masuk
Diverifikasi	Biru muda	Laporan sudah dicek
Dalam Penanganan	Biru	Teknisi sedang bekerja
Menunggu Material	Kuning	Menunggu sparepart/material
Selesai	Hijau	Sudah diperbaiki
Ditolak	Merah	Laporan tidak valid

13.2 Tingkat Urgensi

Urgensi	Target Penanganan
Darurat	< 2 jam
Tinggi	< 24 jam
Sedang	2-3 hari
Rendah	Pemeliharaan rutin

14. Desain User Role

Agar workflow CityFix rapi sejak awal, disarankan menggunakan empat role utama:

Role	Contoh Pengguna	Tanggung Jawab
Reporter	Siswa / Guru / Pembina	Membuat laporan dan memantau

		status
Verifier	Admin Sarpras	Memvalidasi laporan dan menentukan PIC
Technician	Petugas Maintenance	Menangani kerusakan dan mengunggah bukti perbaikan
Admin	Manajemen	Dashboard, master data, monitoring, reporting

```

REPORTER
|
v
Membuat laporan
|
v
VERIFIER / SARPRAS
|
v
Validasi + Assign PIC
|
v
TECHNICIAN
|
v
Perbaikan + Upload Bukti
|
v
ADMIN / MANAGEMENT
Dashboard + Monitoring + Reporting

```

15. Workflow Final CityFix

Workflow final yang disarankan memperluas prototype sehingga lebih realistis untuk operasional sarpras:

```

CITYFIX
|
v
BUAT LAPORAN
|
v
DILAPORKAN
|
v
DIVERIFIKASI SARPRAS
|
+-----+
|         |
Valid     Tidak Valid
|         |
v         v
ASSIGN PIC   DITOLAK
|
v

```

DALAM PENANGANAN

|

+-----+

|

|

Dikerjakan Material belum ada

|

|

v

|

MENUNGGU MATERIAL

|

|

+-----+

|

v

UPLOAD FOTO BUKTI PERBAIKAN

|

v

SELESAI

|

v

DASHBOARD / ANALISIS

16. Rancangan Database

Database belum perlu dibuat pada Tahap 1, tetapi struktur berikut sebaiknya dijadikan acuan agar desain UI tidak berubah besar ketika backend mulai dikembangkan.

16.1 Tabel users

```
users
+-- id
+-- name
+-- email
+-- password
+-- role
```

16.2 Tabel areas

```
areas
+-- id
+-- name
+-- status
```

16.3 Tabel categories

```
categories
+-- id
+-- name
```

16.4 Tabel reports

```
reports
```

```

+-- id
+-- report_number
+-- user_id
+-- area_id
+-- category_id
+-- location_detail
+-- description
+-- urgency
+-- status
+-- photo
+-- assigned_to
+-- reported_at
+-- started_at
+-- completed_at

```

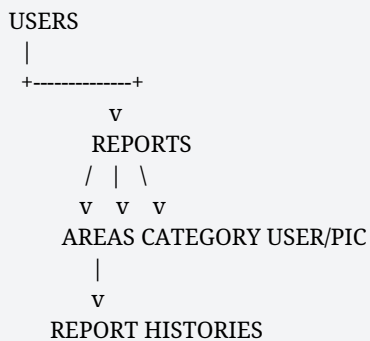
16.5 Tabel report_histories

```

report_histories
+-- id
+-- report_id
+-- status
+-- note
+-- photo
+-- user_id
+-- created_at

```

16.6 Relasi Konseptual



17. Roadmap Pengembangan

Tahap	Pekerjaan	Output
1A	Setup Laravel	Project berjalan
1B	AdminLTE	Layout utama
1C	Dashboard	Prototype dashboard
1D	Form laporan	Prototype report
1E	Report list	Prototype monitoring
1F	UI/UX refinement	Prototype final
2A	MySQL	Database
2B	Migration	Struktur tabel
2C	Authentication	Login

2D	Role User	Reporter/Admin/Technician/Verifier
2E	CRUD Area	Master area
2F	CRUD Category	Master kategori
2G	Report Engine	Laporan tersimpan
2H	Upload Photo	Foto kerusakan
2I	Assignment	Assign teknisi
2J	Status Tracking	Progress laporan
2K	Completion Proof	Foto selesai
3	Testing & Improvement	UAT
4	Finalization	Production

18. Checklist Milestone Tahap 1

Selesaikan tahap ini secara berurutan dan jangan langsung melompat ke database:

1. Install / cek PHP, Composer, Node.js, dan NPM.
2. Buat project dengan laravel new cityfix.
3. Jalankan npm install.
4. Install AdminLTE 3.2 dan dependency frontend.
5. Konfigurasi resources/css/app.css.
6. Konfigurasi resources/js/app.js.
7. Buat resources/views/layouts/app.blade.php.
8. Buat resources/views/dashboard.blade.php.
9. Buat resources/views/reports/create.blade.php.
10. Buat resources/views/reports/index.blade.php.
11. Atur routes/web.php.
12. Jalankan npm run build.
13. Jalankan composer run dev.
14. Buka <http://127.0.0.1:8000>.
15. Uji sidebar, dashboard, form laporan, dan daftar laporan.

Milestone dinyatakan selesai ketika CityFix Prototype v1 dapat dibuka di browser dan seluruh halaman prototype dapat dinavigasi tanpa error.

Langkah Berikutnya Setelah Prototype Berjalan

Setelah Tahap 1 stabil, langkah berikutnya adalah menyempurnakan UI halaman Detail Laporan dan Progress Tracker, kemudian masuk ke Tahap 2: MySQL, migration, authentication, role, CRUD master data, report engine, upload foto, assignment teknisi, tracking status, dan completion proof.